용 도 설 명 서

품명	16 채널 코인셀 테스팅 시스템 확장 모듈 (+/-5V, 100mA)		
수량	1 ea	금액	9,900,000원
모델명	wbcs3000Le16 EXT_A	HSK	
연구과제명	10kg/h급 연속식 분말 ALD 공정을 이용한 나트륨이온전지용 고전압 양극재 및 1Ah급 파우치셀 기술 개발	연구기간	2026.07.01. ~ 2026.12.31
연구 책임자	이택민	자 금 명	연구비(NB4280)
용도 개요 (사용 목적)	• 본 과제 "400 Wh/kg급 고안전성 전고체 전지 개발"에서는 고에너지밀도·고안전성 전고체 전지 구현을 위하여 다양한 음극, 양극, 고체전해질 소재를 합성하고 그 전기화학적 특성을 평가하고 있음. • 상기 기기는 충방전이 가능한 2차 전지의 성능 및 수명을 평가하기 위한 장비로서, 개별 코인셀 또는 반쪽 전지(Half-cell)를 연결하는 단위 채널로 구성된 전지 실험부와 이를 제어·데이터 수집하는 제어부, 그리고 이를 연결하는 전선으로 구성됨. • 아날로그 피드백 회로 기반의 Potentiostat/Galvanostat 방식으로 구동되며, 전지 실험부에 장착된 각 단위 전지·반쪽 전지에 정전압, 정전류, 정저항, 정전력 방식을 단독 또는 복합적으로 장기간 인가하고, 이에 따른 전압·전류 변화를 시간에 따라 측정함. • 이를 통해 각 전지(소재)의 수명, 충방전 특성, 충방전 효율, 정전 용량 등을 평가할 수 있으며, 3전극계 Half-cell 순환전압전류법(CV), GITT, PITT, EVS 등 다양한 전기화학 실험도 채널별로 개별 수행이 가능함. • 4개의 전류범위(±100mA/10mA/1mA/100uA)를 지원하여 소재 및 용량별로 최적의 정밀도(전압·전류 정밀도 0.02% F.S.)로 시험이 가능하며, 30만 포인트 예비저장 기능을 통해 PC와의 통신이 두절되더라도 데이터 유실 없이 실험을 지속할 수 있음. • 따라서 신규 합성한 음극재, 양극재, 고체전해질 소재의 전기화학적 성능(초기효율, 율속특성, 수명특성 등)을 신뢰성 있게 검증하기 위한 필수 평가 장비임.		
활용 예상빈도	각종 코인셀 충방전 테스트에 절대적으로 필요한 핵심 도구		
기 보유량 (D/B검토)	없음(자체기관)	없음(자체기관)	
공동활용가능성 (취득전)	없음	없음	
장비 구분	연구용 소모품		
설치 사용 장소	R2동 클린룸 class 10000-2		
기타 특기 사항			

구매요구부서명 : 나노디스플레이연구실

연구책임자 : 이 승모